

Electromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD2 : Rappels d'électrostatique

Exercice 1 : Demi-cercle chargé

On considère un demi-cercle de rayon R , de centre O portant une charge Q uniformément répartie. Calculer le potentiel et le champ en O .

Exercice 2 : Sphère chargée non uniformément en surface

On considère une sphère portant une charge répartie en surface selon une dépendance angulaire $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos \theta$, avec σ_0 est une constante.

1. Déterminer le potentiel en son centre. Peut-on déduire de l'expression du potentiel en ce point la valeur du champ ?
2. Déterminer de manière directe la valeur du champ électrique au centre de la sphère.

Exercice 3 : Distribution de trois charges

Les molécules, bien qu'électriquement neutres, créent généralement un champ électrique dû aux charges partielles portées par les atomes. Le dioxyde de carbone par exemple est constitué de deux atomes d'oxygène portant chacun une charge $-q/2$ et d'un atome de carbone portant une charge $+q$. On notera $d/2$ la longueur de la liaison C - O.

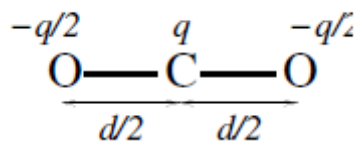


Figure : Distribution schématique des charges dans la molécule de dioxyde de carbone (CO₂).
On a les valeurs $d = 0,2286 \text{ nm}$ et $q = 0,892|e|$.

On considère le système formé des trois charges électriques q_1 , q_0 et q_2 , disposées à égale distance d sur une droite. On appelle r_1 , r et r_2 les distances respectives des trois charges à un point M quelconque.

1. Calculer le potentiel électrostatique $V(M)$ créé par ces trois charges au point M .
2. Exprimer les distances r_1 et r_2 en fonction de r , θ et d , θ étant l'angle formé par la droite portant les charges et la droite liant q_0 au point M .

3. En supposant que le point M est très éloigné des charges, i.e. que $r_1 \gg d$, $r \gg d$ et $r_2 \gg d$, montrer que le potentiel $V(M)$ s'écrit sous la forme :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{A}{r} + \frac{B \cos\theta}{r^2} + \frac{C(3 \cos^2\theta - 1)}{r^3} \right]$$

On utilisera le développement de $(1 + \varepsilon)^{-1/2}$ limité au deuxième ordre. Donner les expressions de A , B et C en fonction des charges q_1 , q_0 et q_2 , et de d .

4. A l'aide des résultats précédents, exprimer le potentiel électrostatique créé au point M par la molécule de dioxyde de carbone qu'on modélisera par les paramètres $q_0 = -q$ et $q_1 = q_2 = -q/2$ avec $q = 0,892|e|$ et $d = 0,1143 \text{ nm}$
5. Calculer le gradient de V .
6. Calculer la divergence du gradient de V .
7. Ce potentiel vérifie-t-il l'équation de Laplace.

Complément :

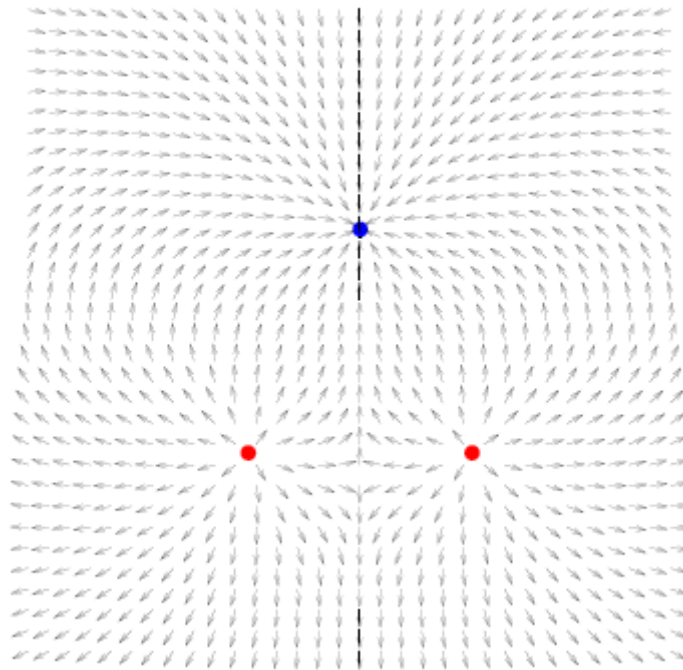


Figure : Direction du champ électrique créé par la molécule d'eau.

Exercice 4 : Sphères creuses et inhomogènes

1. On considère une sphère de centre O et de rayon R_2 . On réalise au centre de cette sphère une cavité vide, sphérique, de centre O et de rayon $R_1 < R_2$. On suppose que ce qui reste de la sphère porte une densité de charges volumique ρ uniforme.

- a. Établir la liste exhaustive des plans de symétrie de la distribution de charges. Que pouvez-vous en déduire quant au champ électrique en un point M quelconque ?
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de charge invariante ? Que pouvez-vous en déduire quant au champ électrique en un point M quelconque ?
 - c. Quelle surface de Gauss choisir pour simplifier le calcul du champ électrique au point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) ?
 - d. Donner l'expression d'un élément de surface dS sur la surface de Gauss. En déduire le flux du champ électrique.
 - e. Déterminer le champ électrique à l'extérieur de la sphère, dans la partie chargée et dans la cavité vide.
 - f. En déduire le potentiel électrique $V(M)$ en tout point de l'espace.
2. On considère à présent une sphère de centre O et de rayon R portant une densité volumique de charge non uniforme $\rho(r, \theta, \varphi) = \rho_0 \frac{r^2}{R^2}$ dans le système de coordonnées sphériques.
- a. Calculer la charge totale portée par la sphère.
 - b. Reprendre les questions 1.a. à 1.f.

Exercice 5 : Cylindres creux et inhomogènes

1. On considère un cylindre creux, de rayons intérieur R_1 et extérieur R_2 , infini dans l'autre direction et d'axe de révolution suivant (Oz) . On suppose que le cylindre porte une densité de charges volumique ρ uniforme.
 - a. Établir la liste exhaustive des plans de symétrie de la distribution de charge. Que pouvez-vous en déduire quant au champ électrique en un point M quelconque ?
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de charge invariante ? Que pouvez-vous en déduire quant au champ électrique en un point M quelconque ?
 - c. Quelle surface de Gauss choisir pour simplifier le calcul du champ électrique au point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) ?
 - d. Donner l'expression d'un élément de surface dS sur la surface de Gauss. En déduire le flux du champ électrique.
 - e. Déterminer le champ électrique à l'extérieur du cylindre, dans la partie chargée et dans la cavité vide à l'intérieur.
 - f. En déduire le potentiel électrique $V(M)$ en tout point de l'espace.
2. On considère un cylindre de rayon R , infini et d'axe de révolution suivant (Oz) . On suppose que le cylindre porte une densité de charges volumique ρ non-uniforme : $\rho(r, \theta, z) = \rho_0 \frac{r^3}{R^3}$ dans le système de coordonnées cylindriques.
 - a. Calculer la charge totale portée par le cylindre sur une hauteur h .
 - b. Reprendre les questions 1.a. à 1.f.

Exercice 6 : Conducteur sphérique dans un champ uniforme extérieur

On considère un conducteur sphérique de rayon r_0 relié à la masse et plongé dans un champ électrique extérieur uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \vec{u}_z$. Celui-ci a pour effet d'induire à la surface du conducteur une distribution surfacique inhomogène qui crée un potentiel V_C et un champ $\vec{E}_C$. Le potentiel et le champ électrique total (et réel) vérifient donc : $V = V_0 + V_C$ et $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_C$.

1. Calculer le potentiel V_0 associé au champ uniforme (on prendra ce potentiel nul à l'origine, centre de la sphère). On exprimera $V_0(z)$ et $V_0(r, \theta)$.
2. Quelle est la valeur du champ électrique total et du potentiel total à l'intérieur du conducteur à l'équilibre ?
3. En déduire les comportements du potentiel total et du champ total pour $r \rightarrow \infty$, $r < r_0$ et $r \rightarrow r_0^+$? En déduire le comportement de V_C et $\vec{E}_C$.
4. Montrer que le potentiel introduit précédemment, à l'exo 3, peut être une solution pour V_C .
5. Exprimer le potentiel puis le champ en tout point de l'espace. Tracer l'allure des lignes de champ et des équipotentiels.
6. Calculer à partir du champ électrique la densité de charge surfacique $\sigma(\theta)$ à la surface de la sphère.

Exercice 7 : Condensateur sphérique

On considère une sphère conductrice de rayon R_1 portée à un potentiel V_0 . Cette sphère est entourée par une couronne sphérique conductrice de rayon intérieur R_2 connectée à la terre (référence de potentiel).

1. En résolvant l'équation de Laplace pour $R_1 < r < R_2$, déterminer le potentiel entre les armatures.
2. En déduire le champ électrique présent entre les armatures.
3. En déduire la charge portée par chacune des armatures et la capacité du condensateur sphérique.
4. On considère maintenant que $R_2 = R_1 + d$ et que $R_1 \gg d$. Retrouver la capacité et le champ électrique d'un condensateur plan.